Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LOS POLINOMIOS

Sea P un polinomio con coeficientes reales.

I) Si $2-3i$ es raíz de P, entonces $2+3i$ también lo es.
II) Si $P(a)$ y $P(b)$ tienen signos opuestos, P tiene una raíz entre a y b.
III) El resto de dividir P por un polinomio de grado 2 siempre es una constante.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Conjugadas ✓
2. **II**
   Teorema del valor intermedio ✓
3. **III**
   Resto de grado < 2, no necesariamente 0 ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: la gráfica de un polinomio no tiene saltos.

B) I también: las raíces complejas vienen en pares conjugados.

D) III es falsa: el resto puede ser de grado 1, como $-6x+7$.

Idea clave. El resto tiene grado menor que el divisor, no necesariamente cero.